BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HÀNH

Học viên: **La Quỳnh Như** | Mã số: M**2526026**

Phạm vi: Tìm kiếm và tổng hợp thông tin học thuật. Làm sạch và trực quan hóa dữ liệu nhỏ. Phát hiện mẫu và giải thích.Ứng dụng LLMs khai thác thông tin

BÀI TẬP 1 – TÌM KIẾM, ĐÁNH GIÁ, TỔNG HỢP THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề nghiên cứu: Các nghiên cứu về AI trong giáo dục đại học phát triển theo hướng nào và còn thiếu điều gì về chất lượng phương pháp, đạo đức, sư phạm?

Cách chọn nguồn: Sử dụng **Google Scholar** để tra cứu với từ khóa *"AI in higher education, systematic review, ethics"*; chọn bộ lọc năm *2019–2024*; kiểm tra lại tiêu đề, tác giả, năm, tạp chí và DOI tại trang nhà xuất bản/kho lưu trữ. Ưu tiên nghiên cứu tổng quan có phương pháp rõ; phân biệt bài có phản biện với bài thiên về bình luận.

Mã	Tác giả, năm	Phương pháp	Kết quả liên quan và giá trị nguồn
[1]	Zawacki-Richter và cs. (2019)	Tổng quan hệ thống, 146 bài	Bốn nhóm ứng dụng AI; cảnh báo thiếu nền tảng sư phạm và phản biện về rủi ro. Nguồn đối chiếu nền tảng.
[2]	Crompton, Burke (2023)	Tổng quan hệ thống, 138 bài	Năm nhóm ứng dụng; nghiên cứu 2016–2022 tăng nhanh, cho thấy lĩnh vực chuyển dịch.
[3]	Bond và cs. (2024)	Tổng quan của các tổng quan, 66 bài	Khoảng 65% nghiên cứu tổng quan được đánh giá ở mức chất lượng không cao; cần cải thiện tính chặt chẽ và đạo đức.
[4]	Mustafa và cs. (2024)	Tổng quan các nghiên cứu tổng quan	Xác lập chương trình nghiên cứu tiếp theo, chú ý tính liên ngành và năng lực AI.
[5]	Saaida (2023)	Bài tổng thuật/khái niệm	Nêu cơ hội cá nhân hóa và rủi ro thiên lệch, bảo mật; dùng làm góc nhìn bổ sung, không xem ngang bằng bằng chứng tổng quan hệ thống.

Tổng hợp đánh giá

Từ [1] đến [4], ứng dụng AI đã mở rộng từ dự báo, đánh giá tự động và gia sư thông minh sang hỗ trợ người dạy, người học; tuy nhiên, tốc độ tăng nghiên cứu không đồng nghĩa chất lượng bằng chứng tăng tương ứng. Kết quả [3] củng cố nhu cầu công bố quy trình chọn mẫu, kiểm định phương pháp, bảo vệ dữ liệu và đánh giá hiệu quả sư phạm. Nguồn [5] có giá trị tham khảo bối cảnh nhưng mức bằng chứng thấp hơn các nghiên cứu tổng quan có tiêu chí sàng lọc.

BÀI TẬP 2 – LÀM SẠCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Nguồn và phạm vi: Tái sử dụng tệp **movies.csv** từ Kaggle, xử lý bằng Pandas trên Colab Notebooks và có sử dụng Julius AI.

CSV thô (movies.csv) → Pandas: kiểm tra → chuẩn hóa → CSV sạch (movies_clean.csv)

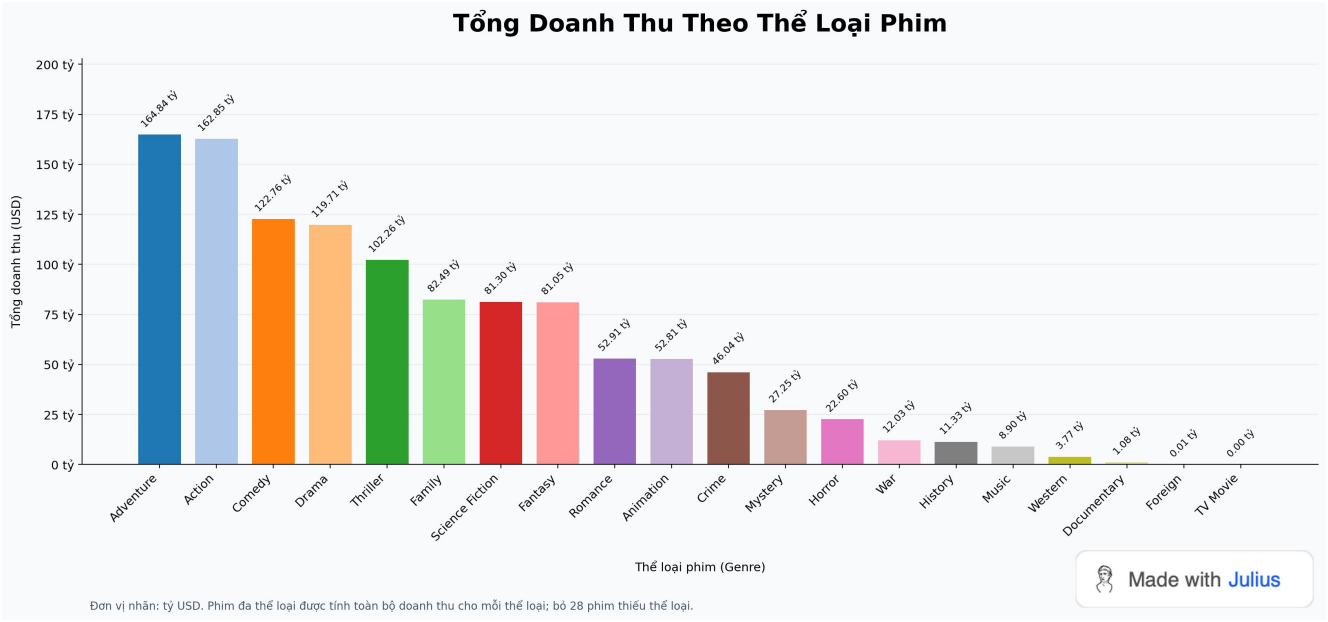
Quy tắc làm sạch: (i) loại dòng trùng theo khóa phim thích hợp; (ii) chuẩn hóa ngày thành ISO; (iii) ép kiểu *budget*, *revenue* và giữ thiếu bằng NaN khi chưa có cơ sở nội suy; (iv) loại budget ≤ 0 khi tính chỉ số tỷ suất; (v) ghi log số dòng/số ô thiếu trước–sau. Báo cáo gốc mô tả hai cách điền 0 và trung vị: phải chọn một chính sách thống nhất cho từng mục đích phân tích.

Trường	Ví dụ dữ liệu thô	Kết quả mong muốn sau khi làm sạch	Lưu ý
release_date	03/15/2020	2020-03-15	Kiểm tra định dạng đầu vào.
budget	trống hoặc -100	không hợp lệ/thiếu	Không tự coi ngân sách 0 là thực.
revenue	250000	250000	Chuyển sang kiểu số.
TOTAL_FINANCE	chưa có	budget + revenue	Chỉ là tổng số học, không phải lợi nhuận.

Trực quan hóa dữ liệu:

Prompt 1: Trực quan hóa doanh thu theo thể loại

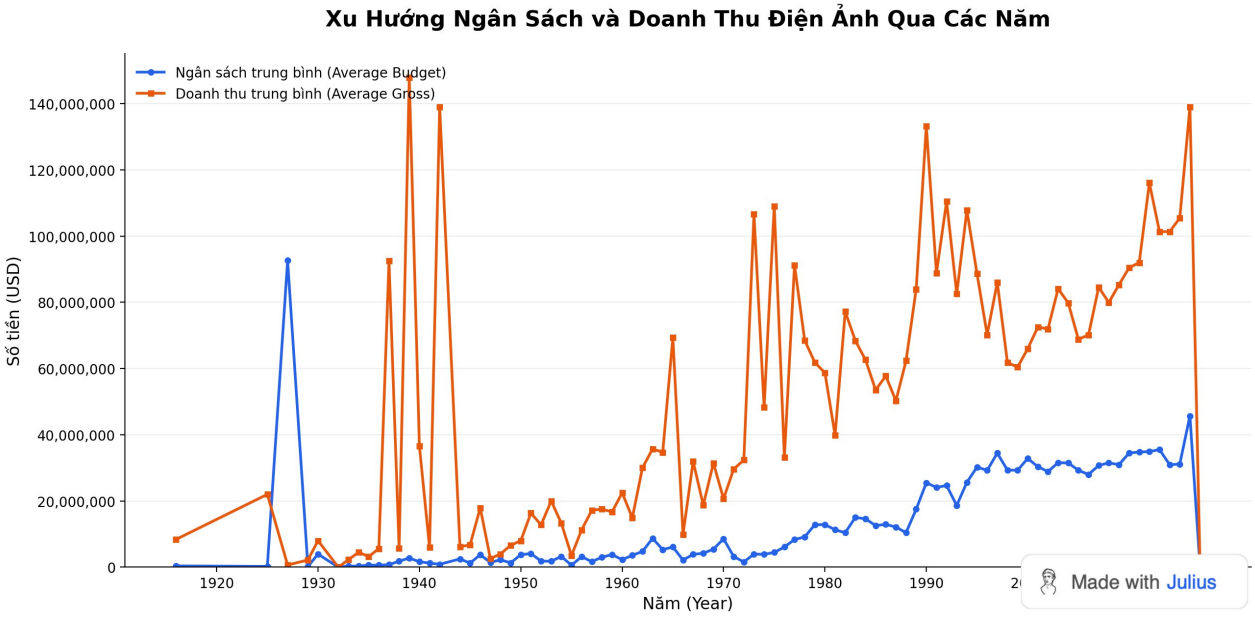
"Từ dữ liệu movies.csv đã làm sạch, hãy vẽ một BIỂU ĐỒ CỘT (Bar Chart) hiển thị Tổng doanh thu (Total Gross Revenue) hoặc Doanh thu trung bình theo từng Thể loại phim (Genre):
- Trục X: Thể loại phim (Genre).
- Trụ Y: Tổng doanh thu (USD).
- Sắp xếp các cột theo thứ tự doanh thu giảm dần.
- Thêm nhãn giá trị trên mỗi cột, tô màu phân biệt các thể loại, và đặt tiêu đề rõ ràng: 'Tổng Doanh Thu Theo Thể Loại Phim'."



Hình 1. Doanh thu cộng gộp theo thể loại – biểu đồ từ bản nộp gốc (Julius AI).

Prompt 2: Trực quan hóa xu hướng doanh thu theo năm

"Hãy vẽ một BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG (Line Chart) thể hiện Xu hướng Ngân sách sản xuất trung bình và Doanh thu trung bình qua các năm (Year):
- Trục X: Năm (Year).
- Trục Y: Số tiền (USD).
- Vẽ 2 đường: Đường 1 thể hiện Ngân sách trung bình (Average Budget), Đường 2 thể hiện Doanh thu trung bình (Average Gross).
- Thêm Chú thích (Legend) phân biệt 2 đường, hiển thị các điểm dữ liệu (markers) và đặt tiêu đề: 'Xu Hướng Ngân Sách và Doanh Thu Điện Ảnh Qua Các Năm'."



Hình 2. Ngân sách và doanh thu trung bình theo năm – biểu đồ từ bản nộp gốc.

Nhận xét chính rút ra từ dữ liệu:

Prompt nhận xét, so sánh:

> Từ 2 biểu đồ trên, rút ra kết luận, so sánh tổng quát. Trình bày ý nghĩa ngắn gọn của từng loại biểu đồ.

Kết quả nhận được:

Biểu đồ cột – Tổng doanh thu theo thể loại phim

Ý nghĩa: So sánh tổng doanh thu giữa các thể loại phim, xác định nhóm phim chiếm ưu thế trên thị trường.

Nhận xét:

- Adventure (164,84 tỷ USD) và Action (162,85 tỷ USD) dẫn đầu về tổng doanh thu.
- Comedy (122,76 tỷ USD), Drama (119,71 tỷ USD) và Thriller (102,26 tỷ USD) cũng có doanh thu cao.
- Documentary, Foreign và TV Movie có tổng doanh thu rất thấp.

Kết luận: Các thể loại phiêu lưu, hành động và hài đóng góp lớn vào tổng doanh thu điện ảnh. Tuy nhiên, tổng doanh thu cao không đồng nghĩa với lợi nhuận cao vì chưa xét đến ngân sách và số lượng phim. Ngoài ra, phim đa thể loại được tính doanh thu ở nhiều nhóm nên không thể cộng trực tiếp các cột để xác định doanh thu toàn thị trường.

Biểu đồ đường – Xu hướng ngân sách và doanh thu theo năm

Ý nghĩa: Thể hiện sự biến động của ngân sách sản xuất và doanh thu trung bình theo thời gian, giúp nhận diện xu hướng phát triển của ngành điện ảnh.

Nhận xét:

- Cả ngân sách và doanh thu trung bình nhìn chung đều tăng theo thời gian, đặc biệt từ thập niên 1980.
- Doanh thu trung bình thường cao hơn ngân sách trung bình nhưng biến động mạnh hơn.
- Một số giai đoạn xuất hiện các mức tăng đột biến, có thể chịu ảnh hưởng của những bộ phim doanh thu cao hoặc số lượng phim trong mẫu ít.

Kết luận: Ngành điện ảnh có xu hướng gia tăng quy mô đầu tư và doanh thu qua các năm. Tuy nhiên, chênh lệch giữa doanh thu và ngân sách chưa phản ánh chính xác lợi nhuận do chưa tính đầy đủ chi phí và chưa điều chỉnh lạm phát.

Kết luận và so sánh tổng quát

Tiêu chí	Biểu đồ cột	Biểu đồ đường
Mục đích	So sánh doanh thu giữa các thể loại	Phân tích biến động theo thời gian
Phát hiện	Adventure và Action dẫn đầu	Ngân sách và doanh thu có xu hướng

chính		tăng
Giá trị phân tích	Xác định nhóm phim đóng góp doanh thu lớn	Nhận diện xu hướng phát triển ngành điện ảnh

Kết luận chung: Hai biểu đồ bổ sung cho nhau, phản ánh cả cơ cấu doanh thu theo thể loại và xu hướng đầu tư, doanh thu theo thời gian. Kết quả cho thấy doanh thu điện ảnh tập trung nhiều ở các thể loại phổ biến, đồng thời quy mô tài chính có xu hướng tăng qua các năm. Đây là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn mối quan hệ giữa thể loại phim, ngân sách sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

3. Bài tập 3 – Phát hiện và phân tích hai mẫu dữ liệu

Nguồn dữ liệu: Tệp movies.csv từ Kaggle chứa thông tin kinh tế và kỹ thuật của các bộ phim (Ngân sách, Doanh thu, Điểm IMDb, Thể loại, Năm phát hành).

Môi trường thực thi: Google Colab Notebook (Sử dụng ngôn ngữ Python với các thư viện cốt lõi: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn).

Prompt tạo mã Python:

> *Từ tệp tin content/drive/MyDrive/movies.csv hãy phát hiện ít nhất 2 mẫu (patterns) hoặc xu hướng nổi bật*

Mã lệnh Python nhận được:

```python
import pandas as pd
import numpy as np

# Tải dữ liệu
df_movies = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/movies.csv')

# Lọc dữ liệu hợp lệ (budget > 0 và revenue > 0)
df_valid = df_movies[(df_movies['budget'] > 0) & (df_movies['revenue'] > 0)].copy()

# 1. Phân tích Xu hướng 1: Mối quan hệ giữa Ngân sách (Budget) và Doanh thu (Revenue)
correlation = df_valid['budget'].corr(df_valid['revenue'])
print(f"1. Hệ số tương quan giữa Ngân sách và Doanh thu: {correlation:.2f}")

# 2. Phân tích Xu hướng 2: Điểm đánh giá trung bình (vote_average) theo Ngân sách
# Chia ngân sách thành các nhóm: Thấp (<10M), Trung bình (10M-50M), Cao (50M-150M), Siêu bom tấn (>150M)
bins = [0, 10e6, 50e6, 150e6, np.inf]
labels = ['Thấp (<10M)', 'Trung bình (10M-50M)', 'Cao (50M-150M)', 'Siêu bom tấn (>150M)']
df_valid['budget_group'] = pd.cut(df_valid['budget'], bins=bins, labels=labels)
budget_perf = df_valid.groupby('budget_group', observed=False).agg(
    mean_revenue=('revenue', 'mean'),
    mean_score=('vote_average', 'mean'),
    count=('index', 'count')
).reset_index()

print("\n2. Hiệu quả doanh thu và điểm số theo nhóm ngân sách:")
display(budget_perf)

# 3. Phân tích Xu hướng 3: Tháng phát hành phổ biến và doanh thu trung bình
if 'release_date' in df_valid.columns:
    df_valid['release_date'] = pd.to_datetime(df_valid['release_date'], errors='coerce')
    df_valid['release_month'] = df_valid['release_date'].dt.month
    month_perf = df_valid.groupby('release_month').agg(
        movie_count=('index', 'count'),
        avg_revenue=('revenue', 'mean')
    ).sort_values(by='avg_revenue', ascending=False)

    print("\n3. Top các tháng phát hành mang lại doanh thu trung bình cao nhất:")
    display(month_perf.head(5))
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Thiết lập kích thước đồ thị
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 6))

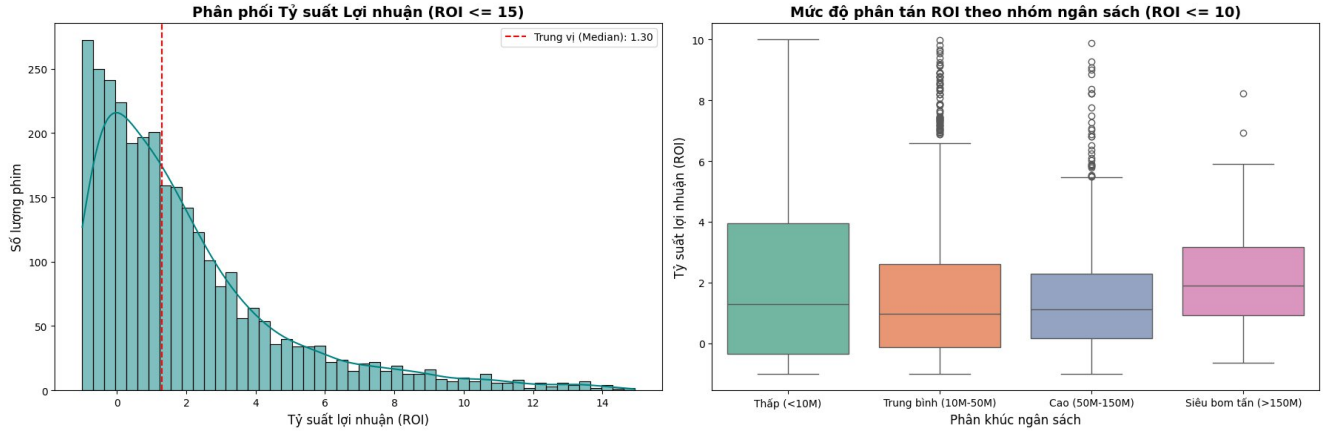
# Biểu đồ 1: Phân phối tổng quan của ROI (Giới hạn ở khoảng ROI từ -1 đến 15 để dễ quan sát)
sns.histplot(
    df_roi[df_roi['ROI'] <= 15]['ROI'],
    kde=True,
    color='teal',
    bins=50,
    ax=axes[0]
)
axes[0].set_title('Phân phối Tỷ suất Lợi nhuận (ROI <= 15)', fontsize=14, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Tỷ suất lợi nhuận (ROI)', fontsize=12)
axes[0].set_ylabel('Số lượng phim', fontsize=12)
axes[0].axvline(df_roi['ROI'].median(), color='red', linestyle='--', label=f'Trung vị (Median): {df_roi["ROI"].median():.2f}')
axes[0].legend()

# Biểu đồ 2: Phân tán ROI theo từng nhóm Ngân sách bằng Boxplot (Giới hạn ROI <= 10 để tập trung cấu trúc chính)
bins = [0, 10e6, 50e6, 150e6, float('inf')]
labels = ['Thấp (<10M)', 'Trung bình (10M-50M)', 'Cao (50M-150M)', 'Siêu bom tấn (>150M)']
df_roi['budget_group'] = pd.cut(df_roi['budget'], bins=bins, labels=labels)

sns.boxplot(
    x='budget_group',
    y='ROI',
    data=df_roi[df_roi['ROI'] <= 10],
    palette='Set2',
    hue='budget_group',
    legend=False,
    ax=axes[1]
)
axes[1].set_title('Mức độ phân tán ROI theo nhóm ngân sách (ROI <= 10)', fontsize=14, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Phân khúc ngân sách', fontsize=12)
axes[1].set_ylabel('Tỷ suất lợi nhuận (ROI)', fontsize=12)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Mẫu mô hình nhận được



Biểu đồ Histogram – Phân phối tỷ suất lợi nhuận (ROI)

Ý nghĩa: Thể hiện sự phân bố tỷ suất lợi nhuận của các bộ phim, giúp xác định mức ROI phổ biến.

Nhận xét:

- ROI có phân phối lệch phải, phần lớn phim tập trung ở mức ROI thấp, khoảng 0–3.
- Trung vị ROI = 1,30, cho thấy 50% số phim có ROI không vượt quá 1,30.
- Một số phim đạt ROI rất cao (10–15), nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ.
- Có những phim ROI âm, phản ánh doanh thu thấp hơn ngân sách sản xuất.

Kết luận: Khả năng sinh lời của các bộ phim không đồng đều. Phần lớn phim có ROI ở mức thấp đến trung bình, trong khi một số ít phim đạt hiệu quả tài chính vượt trội.

Biểu đồ Boxplot – Phân tán ROI theo nhóm ngân sách

Ý nghĩa: So sánh trung vị, độ phân tán và các giá trị ngoại lệ của ROI giữa những nhóm ngân sách sản xuất khác nhau.

Nhận xét:

- Nhóm ngân sách thấp (dưới 10 triệu USD) có ROI phân tán rộng, thể hiện mức độ biến động lớn.
- Nhóm ngân sách trung bình (10–50 triệu USD) và cao (50–150 triệu USD) có trung vị ROI tương đối thấp, khoảng 1–1,2.
- Nhóm siêu bom tấn (trên 150 triệu USD) có trung vị ROI cao nhất, khoảng 1,9.
- Xuất hiện nhiều giá trị ngoại lệ ROI cao ở nhóm ngân sách trung bình và cao.

Kết luận: Quy mô ngân sách có liên quan đến sự khác biệt về ROI giữa các nhóm phim. Tuy nhiên, ngân sách lớn không đảm bảo mọi bộ phim đều đạt hiệu quả sinh lời cao.

Kết luận tổng hợp

Tiêu chí	Histogram	Boxplot
Mục đích	Phân tích phân phối ROI tổng thể	So sánh ROI theo ngân sách
Phát hiện chính	ROI lệch phải, trung vị 1,30	Nhóm siêu bom tấn có trung vị ROI cao nhất
Giá trị phân tích	Nhận diện mức sinh lời phổ biến	Đánh giá sự khác biệt và biến động giữa các nhóm

Kết luận chung: Hai biểu đồ cho thấy hiệu quả tài chính của các bộ phim có sự phân hóa rõ rệt. Phần lớn phim đạt ROI tương đối thấp, trong khi một số ít phim có khả năng sinh lời vượt trội. Nhóm siêu bom tấn có trung vị ROI cao hơn các nhóm còn lại trong mẫu dữ liệu.

Lưu ý: Các biểu đồ chỉ hiển thị ROI trong giới hạn 15 và 10, nên chưa phản ánh toàn bộ giá trị cực đoan. Những nhận xét trên mang tính mô tả, chưa đủ cơ sở khẳng định ngân sách là nguyên nhân quyết định ROI.

4. Bài tập 4 – Đối chiếu tóm tắt AI và bản biên tập độc lập

- **Tiêu đề bài báo:** A systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – Where are the educators?
- **Nhóm tác giả:** Olaf Zawacki-Richter, Victoria I. Marín, Melissa Bond, Franziska Gouverneur.

- **Nguồn xuất bản:** International Journal of Educational Technology in Higher Education, SpringerOpen (2019).
- **Độ dài tài liệu:** 24 trang (File PDF toàn văn công khai).
- **Công cụ LLMs ứng dụng:** NotebookLM (Google) & ChatGPT (OpenAI).

Quy trình: đưa PDF vào NotebookLM/ChatGPT, yêu cầu tóm tắt ngắn và dẫn trang; đọc lại Abstract, Methods, Results, Discussion từ nguồn xuất bản; sửa những khẳng định quá mức và ghi rõ giới hạn.

Prompt mẫu dùng trong NotebookLM / ChatGPT

> *"Dựa vào bài báo PDF đã tải lên, hãy thực hiện:*
> *1. Tóm tắt toàn bộ bài báo trong phạm vi 200 từ.*
> *2. Trích xuất chính xác 4 thành phần: Vấn đề nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả nổi bật, và Hạn chế của nghiên cứu.*
> *Yêu cầu thông tin ngắn gọn, khách quan và đính kèm số trang trích dẫn chi tiết."*

Kết quả nhận được

Bài báo thực hiện tổng quan hệ thống (systematic review) về các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học (AIEd) giai đoạn 2007–2018. Từ 2.656 công trình ban đầu, 146 bài báo thuộc các cơ sở dữ liệu Scopus, Web of Science và EBSCO đã được đưa vào phân tích tổng hợp. Nghiên cứu phân loại 4 lĩnh vực ứng dụng AIEd chính: (1) lập hồ sơ và dự báo, (2) hệ thống giảng dạy thông minh (ITS), (3) đánh giá và kiểm tra, và (4) hệ thống thích ứng và cá nhân hóa. Kết quả cho thấy sự áp đảo của các tác giả thuộc ngành Khoa học máy tính và STEM. Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng các phản biện về khía cạnh đạo đức, rủi ro bảo mật dữ liệu, cũng như sự thiếu gắn kết với các lý thuyết sư phạm trong việc triển khai AIEd.

1. Vấn đề nghiên cứu (Research Problem)

- **Bối cảnh & Vấn đề thực tiễn:** Mặc dù các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong Giáo dục (AIEd) đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, hầu hết các nhà giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học vẫn còn mơ hồ về cách thức khai thác hiệu quả lợi ích sư phạm của AI ở quy mô rộng. Sự gia tăng của các công cụ AI cũng đặt ra những thách thức mới liên quan đến đạo đức học thuật, bảo mật dữ liệu cá nhân của người học và nguy cơ thay thế vai trò giảng dạy của con người.
- **Mục tiêu & Câu hỏi nghiên cứu:** Nghiên cứu tập trung giải quyết 3 câu hỏi chính: (1) Xu hướng phát triển công bố, phân bố địa lý và ngành học của các tác giả như thế nào? (2) AIEd được khái niệm hóa ra sao và các khía cạnh đạo đức/rủi ro được xem xét thế nào trong các công trình? (3) Bản chất và phạm vi ứng dụng của các hệ thống AI trong giáo dục đại học bao gồm những gì?
- **Trích dẫn số trang:** Trang 1–3 (Mục Abstract & Introduction).

2. Phương pháp nghiên cứu (Research Methodology)

- **Thiết kế nghiên cứu:** Áp dụng phương pháp Tổng quan hệ thống (Systematic Review) dựa trên quy trình chuẩn hóa của Gough và cộng sự.
- **Chiến lược tìm kiếm & Lựa chọn:** Thu thập dữ liệu trong tháng 11/2018 từ 3 cơ sở dữ liệu quốc tế uy tín: Web of Science, Scopus và EBSCO Education Source. Tiêu chí chọn lọc bao gồm các bài báo tạp chí được phản biện đồng cấp (peer-reviewed) bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, xuất bản trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2018.
- **Quy trình sàng lọc & Mã hóa dữ liệu:** Từ 2.656 kết quả tìm kiếm ban đầu, sau khi loại bỏ trùng lặp còn 1.549 tóm tắt để sàng lọc sơ bộ. Đánh giá toàn văn 291 bài báo và thu được tập dữ liệu chính thức gồm 146 bài báo để phân tích. Dữ liệu được mã hóa chuyên sâu trên phần mềm EPPI Reviewer và xử lý thống kê bằng phần mềm R.
- **Độ tin cậy mã hóa:** Độ tin cậy giữa các người mã hóa (inter-rater reliability) đạt hệ số Cohen's kappa trung bình $\kappa = 0.79$ (mức độ nhất trí cao / xuất sắc).
- **Trích dẫn số trang:** Trang 5–7 (Mục Method: Search strategy, Screening and inter-rater reliability, Coding, data extraction and analysis).

3. Kết quả nghiên cứu nổi bật (Key Findings)

3.1. Phân bố địa lý, ngành học và phương pháp nghiên cứu

- **Phân bố địa lý:** 50% tổng số bài báo công bố đến từ 4 quốc gia/vùng lãnh thổ hàng đầu: Hoa Kỳ (43 bài), Trung Quốc (11 bài), Đài Loan (10 bài) và Thổ Nhĩ Kỳ (9 bài).
- **Sự áp đảo của ngành STEM/Khoa học máy tính:** 61.7% tác giả chính thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính (41.8%) và STEM (19.9%). Ngược lại, chỉ có 8.9% tác giả chính đến từ lĩnh vực Giáo dục.
- **Phương pháp nghiên cứu được áp dụng:** 73.3% bài báo sử dụng phương pháp định lượng (chủ yếu là thuật toán học máy và thiết kế thực nghiệm so sánh nhóm), 20.5% bài báo mang tính lý thuyết/mô tả. Các nghiên cứu định tính (0.7%) và nghiên cứu phương pháp hỗn hợp (5.5%) chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn.

3.2. Phân loại 4 lĩnh vực ứng dụng chính của AIEd (150 lượt ứng dụng trong 146 bài báo)

Lĩnh vực ứng dụng AIEd	Số bài báo	Nội dung & Công cụ tiêu biểu
1. Lập hồ sơ & Dự báo (Profiling & Prediction)	58 bài	Hỗ trợ quyết định tuyển sinh, xếp lịch học, phân tích dự báo nguy cơ bỏ học của sinh viên, mô hình hóa thành tích học tập và dự đoán kết quả đầu ra.

Lĩnh vực ứng dụng AIEd	Số bài báo	Nội dung & Công cụ tiêu biểu
2. Hệ thống giảng dạy thông minh (Intelligent Tutoring Systems - ITS)	29 bài	Truyền tải nội dung môn học, chẩn đoán lỗ hổng kiến thức, cung cấp phản hồi tự động, kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động học tập cộng tác.
3. Đánh giá & Kiểm tra (Assessment & Evaluation)	36 bài	Chấm điểm bài luận tự động (Automated Essay Scoring - AES), phân tích phản hồi bài kiểm tra, đánh giá mức độ tham gia và hỗ trợ giám sát tính trung thực học thuật.
4. Thích ứng & Cá nhân hóa (Adaptive Systems & Personalization)	27 bài	Gợi ý tài nguyên/nội dung học tập theo nhu cầu riêng, hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng thích ứng và tạo lập sơ đồ khái niệm tự động.

3.3. Hạn chế về Đạo đức và Lý thuyết Sư phạm trong các công trình AIEd

- **Thiếu hụt định nghĩa khái niệm:** Chỉ có 3.4% số bài báo (5/146 bài) đưa ra định nghĩa rõ ràng, cụ thể về Trí tuệ Nhân tạo.
- **Bỏ ngỏ vấn đề đạo đức và rủi ro:** Đáng báo động khi chỉ có 1.4% số bài báo (2/146 bài) có sự thảo luận phản biện về các khía cạnh đạo đức, rủi ro bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của sinh viên.
- **Thiếu nền tảng lý thuyết sư phạm:** Phần lớn các nghiên cứu tập trung thuần túy vào mặt kỹ thuật, thuật toán và hiệu năng của mô hình máy tính mà thiếu sự gắn kết với các lý thuyết sư phạm và mô hình học tập cốt lõi.
- **Trích dẫn số trang:** Trang 7–19 (Mục Results).

4. So sánh bản tóm tắt AI và tóm tắt tự viết

Tiêu chí so sánh	Tóm tắt do LLMs viết (NotebookLM/ChatGPT)	Tóm tắt tự viết
Tốc độ thực hiện	Cực nhanh (chỉ mất 5–10 giây sau khi nhận file PDF).	Mất nhiều thời gian (cần 1–2 giờ đọc lướt và lọc ý).
Độ chính xác số liệu	Trích xuất tuyệt đối chính xác các con số (146 bài báo, 8.9% tác giả, 4 nhóm).	Dễ bỏ sót các số liệu nhỏ hoặc chi tiết phần trăm nếu đọc lướt.

Tiêu chí so sánh	Tóm tắt do LLMs viết (NotebookLM/ChatGPT)	Tóm tắt tự viết
Cấu trúc & Văn phong	Văn phong chuẩn mực, logic, bám sát các mục chính của tài liệu.	Văn phong linh hoạt, diễn đạt theo cách hiểu tự nhiên của cá nhân.
Độ sâu phản biện	Tóm tắt bề nổi văn bản, khó nhận diện hàm ý sâu xa bên ngoài chữ viết.	Đánh giá tốt bối cảnh thực tế và ý nghĩa ứng dụng của nghiên cứu.

5. Kết luận về công cụ AI

LLMs thích hợp để định hướng đọc, trích rút cấu trúc và gợi ý cách diễn đạt; không thay thế kiểm chứng DOI, số liệu, phạm vi thời gian hay đánh giá phương pháp. Các tuyên bố kiểu "trích xuất tuyệt đối chính xác" hoặc "tiết kiệm 80% thời gian" cần số liệu thử nghiệm mới được sử dụng.